Bài tập về nhà Tuần 8 - 14/04/2026

Môn Lập trình mạng

Họ và tên: Trần Dương An

MSSV: 20235256

Bài 1: Chương trình ***Chat Server***

- *Đề bài:*

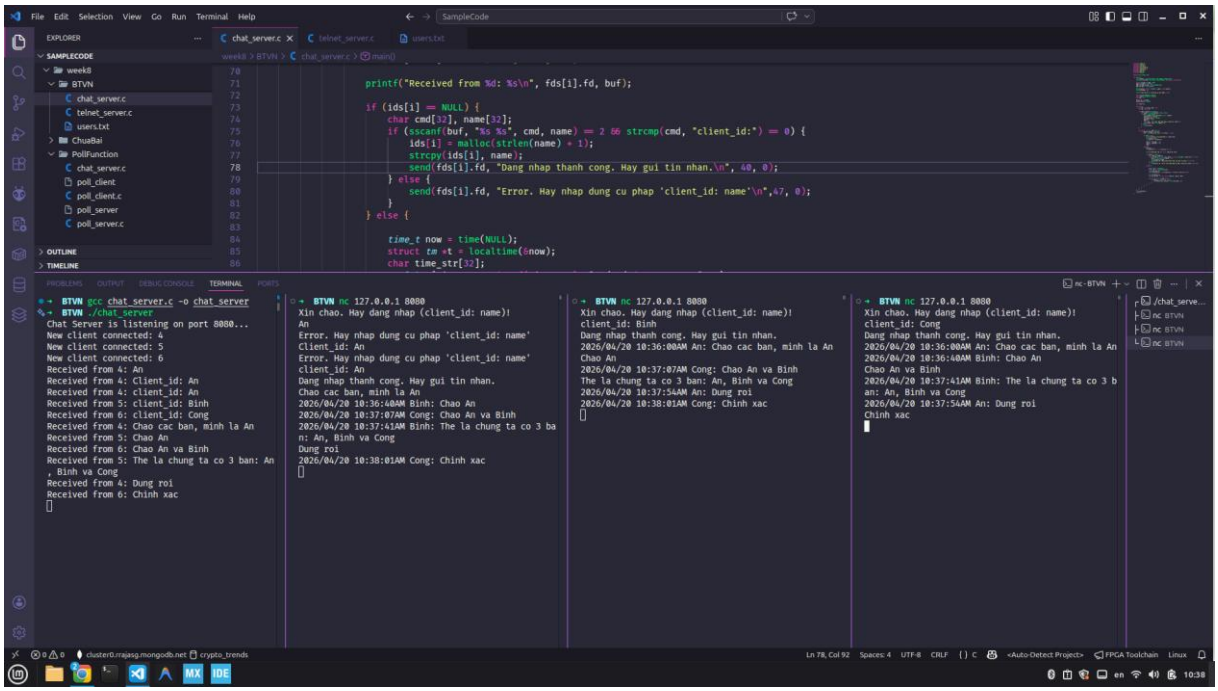
Sử dụng hàm select(), viết chương trình ***chat_server*** thực hiện các chức năng sau:

Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp: **"client_id: client_name"** trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền.

Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id "abc" gửi "xin chao" thì các client khác sẽ nhận được: "abc: xin chao" hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ: "2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chao".

- *Link mã nguồn: Chat Server*
- *Demo chương trình:*

1. Ta sẽ minh họa trên 4 Terminal từ trái qua phải lần lượt là Chat Server, Client tên An, Client tên Binh, Client tên Cong (Xem ảnh dưới).

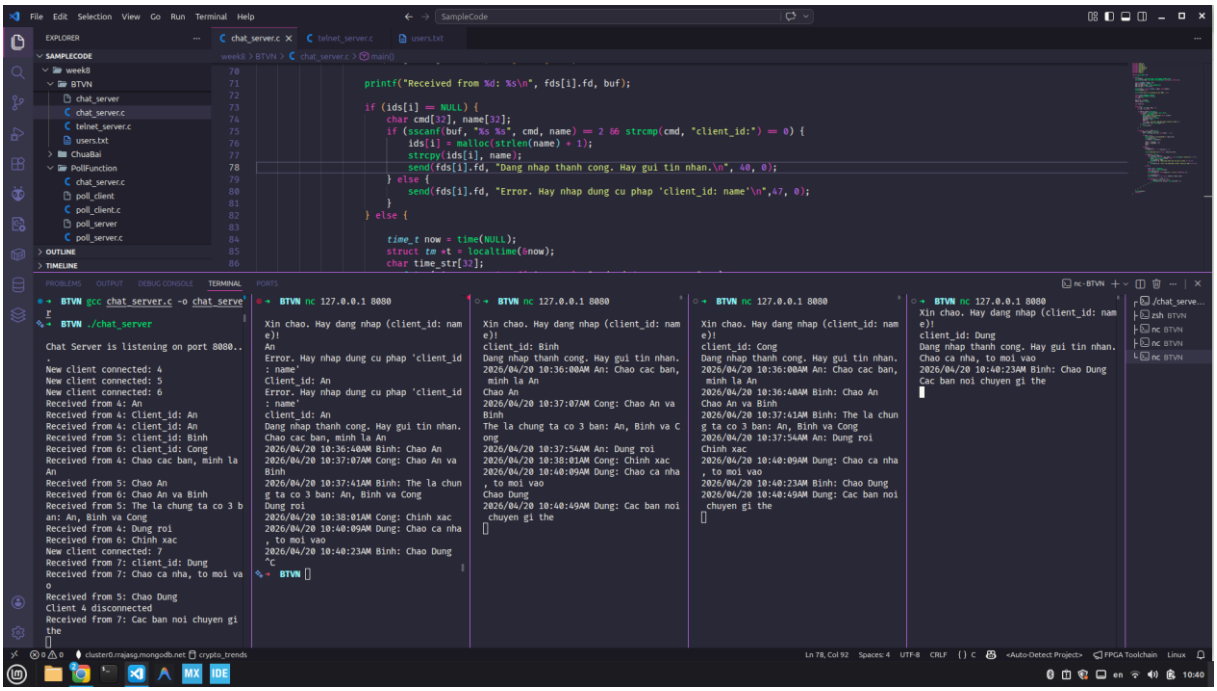


Hình 1 – Demo 1 Chat Server

Giải thích:

- Biên dịch và chạy chương trình ***chat_server***. Kết quả: *Chat Server is listening on port 8080…*
- Giả lập các client bằng netcat bằng lệnh *nc 127.0.0.1 8080*, sau khi kết nối tới server thành công thì đều nhận được thông báo *Xin chao. Hay dang nhap (client_id: client_name')!*. Đồng thời server cũng ghi lại log.
- An lần lượt nhập client_id không đúng cú pháp nên không đăng nhập được, đến khi nhập đúng thì đăng nhập thành công. Tương tự Binh và Cong cũng đăng nhập thành công.
- An gửi tin nhắn *Chao cac ban, minh la An.* Binh va Cong đều nhận được tin nhắn này kèm thời gian và người gửi là An, cụ thể là *2026/04/20 10:36:00AM An: Chao cac ban, minh la An.*
- Sau đó, mọi người tiếp tục nhắn tin, 1 bạn nhắn thì 2 bạn kia đều nhận được.

2. Kịch bản như trên, khi mọi người đang nói chuyện, có client mới (bạn Dung) kết nối tới server (Terminal số 5, ngoài cùng bên phải).



Hình 2 – Demo 2 Chat Server

Giải thích:

- Dung kết nối tới server thành công và nhận được thông báo *Xin chao. Hay dang nhap (client_id: client_name')!*. Server cũng ghi lại log Dung đã kết nối.
- Dung thực hiện đăng nhập thành công, sau đó gửi tin nhắn *Chao ca nha, to moi vao,* cả 3 bạn An, Binh, Cong đều nhận được tin nhắn của Dung.
- Binh gửi tin nhắn *Chao Dung* và cả 3 bạn An, Cong, Dung đều nhận được.
- An ngắt kết nối, server ghi lại. Dung gửi tin nhắn *Cac ban noi chuyen gi the,* Binh và Công đều nhận tin nhắn này.

Bài 2: Chương trình ***Telnet Server***

❖ *Đề bài:*

Sử dụng hàm select(), viết chương trình ***telnet_server*** thực hiện các chức năng sau:

Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:

admin admin

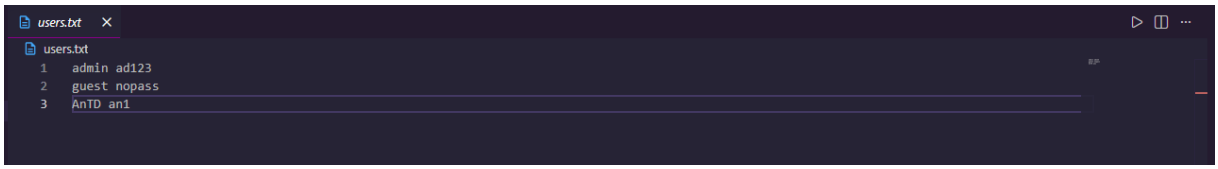
guest nopass

…

Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập. Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client. Dùng hàm *system("dir > out.txt")* để thực hiện lệnh. (Trong đó *dir* là ví dụ lệnh *dir* mà client gửi, và > *out.txt* để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh *dir*, khi đó kết quả lệnh *dir* sẽ được ghi vào file văn bản).

❖ *Link mã nguồn: Telnet Server*
❖ *Demo chương trình:*

1. Nội dung file ***users.txt***



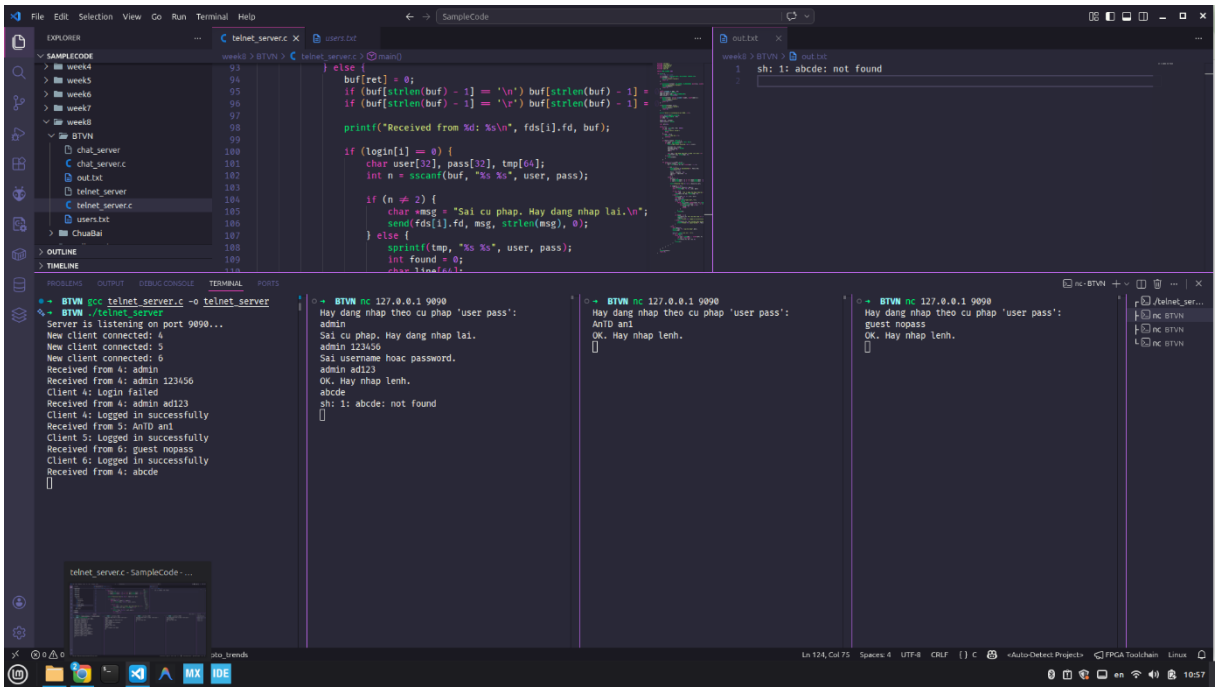
Hình 3 – Nội dung file users.txt

2. Ta sẽ minh họa trên 4 Terminal lần lượt từ trái qua phải như sau: Telnet Server, Client admin ad123 (Admin), Client AnTD an1 (An), Client guest nopass (Khách) (Xem hình 4)

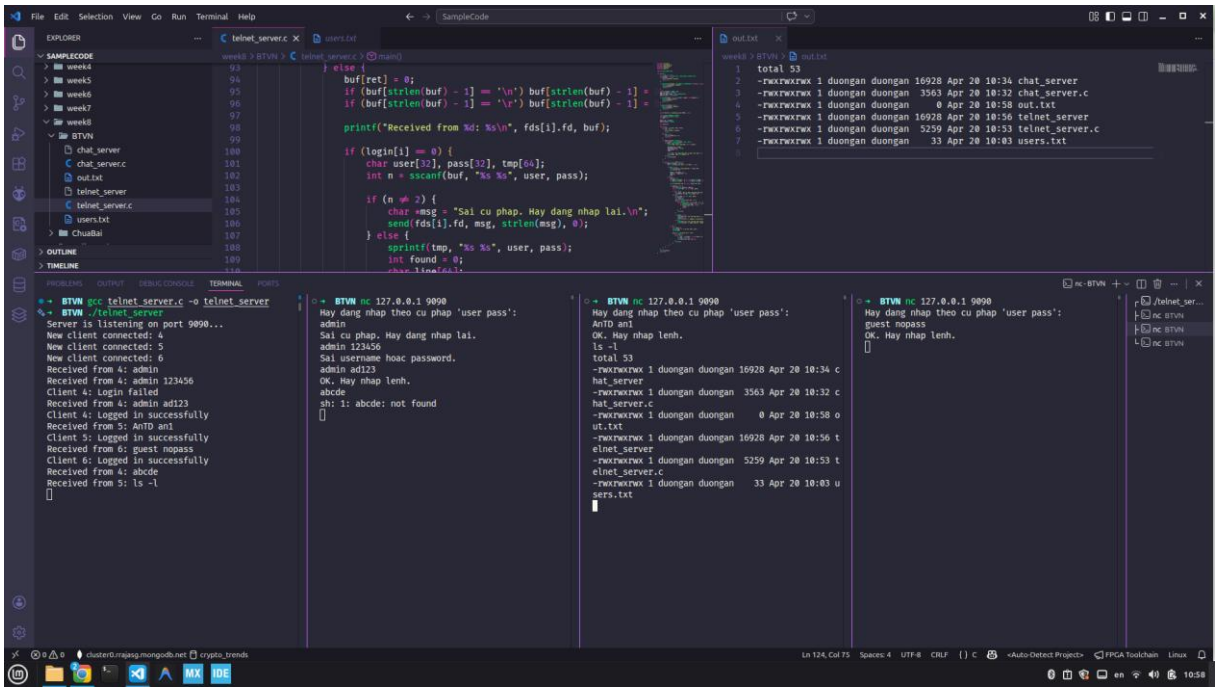
Giải thích:

- Biên dịch và chạy chương trình telnet_server. Kết quả: *Server is listening on port 9090…*
- Giả lập các client bằng netcat bằng lệnh nc 127.0.0.1 9090, sau khi kết nối tới server thành công thì đều nhận được thông báo *Hay nhap theo cu phap 'user pass' de dang nhap:*
- Admin lần lượt nhập sai cú pháp cũng như sai thông tin đăng nhập, server báo về lỗi tùy từng trường hợp như *Sai cu phap. Hay dang nhap lai* hoặc *Sai username hoac password.* Sau đó, Admin nhập đúng user pass thì đăng nhập thành công và server báo về *OK. Hay nhap lenh:*
- Tương tự với An và Khách.
- Admin nhập lệnh *abcde* (đây là một lệnh không có thật), server nhận lệnh, thực thi không được, ghi vào file ***out.txt*** nội dung *sh: 1: abcde: not found* (Xem hình 4 – góc trên phải), và trả về cho Admin nội dung file này.
- An gửi lệnh *ls -l,* server nhận được, thực thi, kết quả ghi vào file ***out.txt*** (nội dung ở hình 5 – góc trên phải), và trả về cho An nội dung file này.

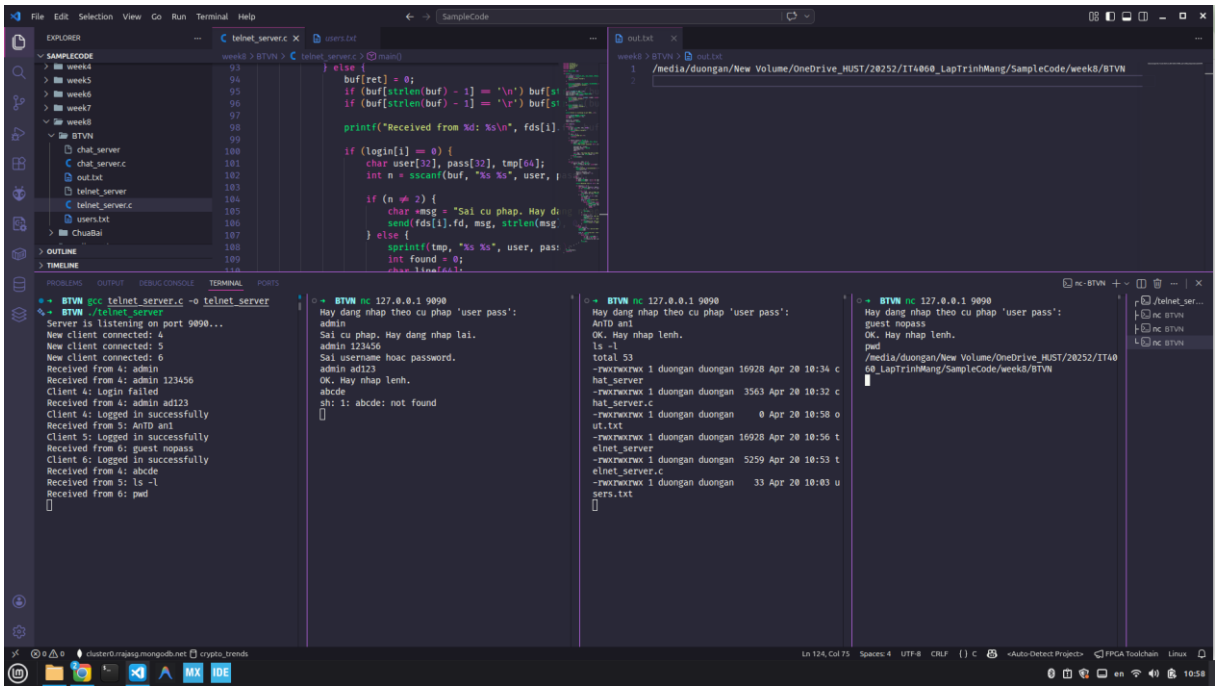
- Khách gửi lệnh *pwd,* server nhận được, thực thi, kết quả ghi vào file ***out.txt*** (nội dung ở hình 6 – góc trên phải), và trả về cho Khách nội dung file này.
- Admin và An lần lượt ngắt kết nối, server biết và ghi lại log cho hành động này, Khách vẫn kết nối nhưng không làm gì, sau một thời gian, server thông báo *Timed out.* (Xem hình 7 – góc dưới bên trái)



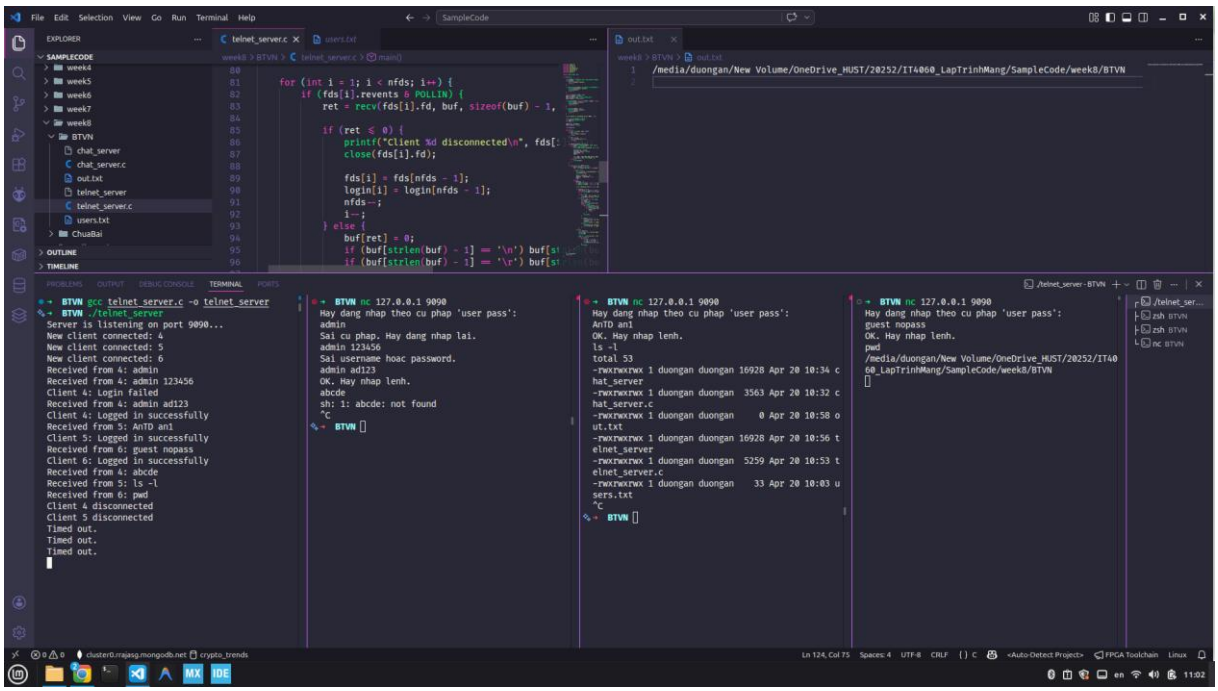
Hình 4 – Demo 1 Telnet Server



Hình 5 – Demo 2 Telnet Server



Hình 6 – Demo 3 Telnet Server



Hình 7 – Demo 4 Telnet Server